《计算机图形学及人机交互》

作业报告

学　号：2023112621

姓　名：程泽凯

年　级：2023 级

专　业：计算机科学与技术

院　系：计算机与人工智能学院

2025 2026 第 1 学期

目录

1 算法文字描述 **2**
1.1 中点画线法 2
1.2 Bresenham 画线法 4

2 算法计算过程 **5**
2.1 问题 1：起点 (2,8)，终点 (10,4)，求 x=7 时的 y 值 5
2.1.1 已知条件 5
2.1.2 中点画线法计算 5
2.1.3 Bresenham 画线法计算 6
2.2 问题 2：起点 (2,2)，终点 (4,10)，求 y=6 时的 x 值 7
2.2.1 已知条件 7
2.2.2 中点画线法计算 7
2.2.3 Bresenham 画线法计算 7

3 算法实现（Rust 版本） **8**
3.1 中点画线法实现（简化版，适用于 $0 < k < 1$） 8
3.2 中点画线法实现（通用版） 9
3.3 Bresenham 画线法实现 11
3.4 函数使用示例 13
3.5 完整的 Rust 项目结构 15
3.6 Rust 项目配置文件 17
3.7 运行和测试 18
3.8 程序运行效果展示 19
3.8.1 程序运行截图 19
3.8.2 单元测试结果截图 20
3.9 算法输出示例 20

1 算法文字描述

1.1 中点画线法

算法原理

对于直线方程 $F(x,y)=ax+by+c=0$，其中 $a=y_0-y_1, b=x_1-x_0, c=x_0y_1-x_1y_0$。

- 当 $F(x,y)=0$ 时，点 (x,y) 在直线上
- 当 $F(x,y)>0$ 时，点 (x,y) 在直线下方
- 当 $F(x,y)<0$ 时，点 (x,y) 在直线上方

决策过程

假设当前像素为 (x_p,y_p)，已经确定要绘制，那么下一个像素的 x 坐标必然是 x_p+1，但 y 坐标有两个候选：

- 右侧像素：(x_p+1,y_p) - y 坐标保持不变
- 右上像素：(x_p+1,y_p+1) - y 坐标增加 1

为了做出正确的选择，我们取这两个候选像素之间的中点 $M(x_p+1,y_p+0.5)$，将其代入直线方程：

- 若 $d=F(x_p+1,y_p+0.5)<0$：说明中点在直线上方，理想直线更靠近下方，应选择右侧像素 (x_p+1,y_p)
- 若 $d\geq 0$：说明中点在直线下方或恰好在直线上，理想直线更靠近上方，应选择右上像素 (x_p+1,y_p+1)

算法步骤（以斜率 $0<k<1$ 为例）

仅包含整数运算的中点画线算法步骤如下：

1. 初始化：
   - 设起点为 (x_1,y_1)，终点为 (x_2,y_2)
   - 令 $a=y_1-y_2$，$b=x_2-x_1$
   - 初始化决策参数 $d=2a+b$
   - 设置增量 $d_1=2a$（选择右侧像素时的增量）

- 设置增量 $d_2 = 2(a+b)$（选择右上像素时的增量）
- 令 $x = x_1$，$y = y_1$

2. 绘制当前点：用颜色 color 画像素 (x, y)
3. 判断终止条件：判断 x 是否小于 x_2
   - 如果 $x < x_2$，则继续执行步骤 (4)
   - 否则算法结束
4. 更新坐标和决策参数：
   - 如果 $d < 0$：选择右侧像素，执行 $x = x + 1$，$d = d + d_1$
   - 否则：选择右上像素，执行 $x = x + 1$，$y = y + 1$，$d = d + d_2$
5. 循环：返回步骤 (2)，用颜色 color 画像素 (x, y)

增量计算

为避免浮点运算和提高效率，我们对决策参数进行整数化处理。将决策参数乘以 2，消除分数：

- 初始决策参数：$d_0 = 2a + b$，其中 $a = y_1 - y_2$，$b = x_2 - x_1$
- 选择右侧像素时（y 不变）：$d_{new} = d + 2a = d + d_1$
- 选择右上像素时（y 增加 1）：$d_{new} = d + 2(a+b) = d + d_2$

这样，整个算法只需要进行整数的加减运算，无需任何乘除法和浮点运算，大大提高了执行效率。
注意：这里的变量命名与标准版本略有不同：

- $a = y_1 - y_2 = -\Delta y$（注意符号相反）
- $b = x_2 - x_1 = \Delta x$
- $d_1 = 2a = -2\Delta y$
- $d_2 = 2(a+b) = 2(-\Delta y + \Delta x) = 2(\Delta x - \Delta y)$

1.2 Bresenham 画线法

算法思路

Bresenham 算法通过误差累积的方式来决定下一个像素的位置。算法的核心是维护一个误差项 e，表示当前像素点与理想直线的偏离程度。对于斜率 $0 < k < 1$ 的直线，每次 x 增加 1 时，理想的 y 值增加 k。
算法的基本思想可以这样理解：想象我们沿着 x 轴方向前进，每走一步（x 增加 1），理想直线的 y 值会增加一个斜率 k 的量。我们用一个误差变量来记录累积的" 上升量"，当这个累积量超过 0.5（即半个像素）时，就说明应该向上移动一个像素了。

误差项分析

设直线斜率 $k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$，从起点开始绘制：

- 初始状态：误差 $e_0 = 0$，表示起点恰好在理想直线上
- 误差累积：每次 x 增加 1，理想 y 值增加 k，误差累积：$e = e + k$
- 判断阈值：当 $e \geq 0.5$ 时，说明理想直线已经超过当前像素的中线，应该选择上方像素
- 误差修正：选择上方像素后，y 增加 1，需要修正误差：$e = e - 1$
- 保持不变：当 $e < 0.5$ 时，理想直线仍在当前像素范围内，选择右侧像素

这个过程可以形象地理解为：我们在" 爬楼梯"，每次水平前进一步，累积的高度差超过半层楼时，就向上爬一层。

整数化处理

为了完全避免浮点运算和除法运算，Bresenham 对误差项进行了巧妙的整数化处理。将所有误差项乘以 $2\Delta x$：
原始判断：$e \geq 0.5$ 变换为：$2\Delta x \cdot e \geq \Delta x$
设 $e' = 2\Delta x \cdot e - \Delta x$，则判断条件变为：$e' \geq 0$

- 初始误差：$e' = 2\Delta x \cdot 0 - \Delta x = -\Delta x$，进一步简化为 $e = 2\Delta y - \Delta x$
- 判断条件：$e < 0$ 时选择右侧像素，$e \geq 0$ 时选择右上像素
- 误差更新：
  - 选择右侧像素（y 不变）：$e_{new} = e + 2\Delta y$
  - 选择右上像素（y 增加 1）：$e_{new} = e + 2\Delta y - 2\Delta x = e + 2(\Delta y - \Delta x)$

经过这样的变换，所有运算都变成了整数的加减运算，完全消除了浮点数和除法。

算法步骤（以斜率 $0 < k < 1$ 为例）

1. 初始化：
   - 设起点为 (x_0, y_0)，终点为 (x_1, y_1)
   - 计算 $\Delta x = x_1 - x_0$，$\Delta y = y_1 - y_0$
   - 初始化误差项 $e = 2\Delta y - \Delta x$
   - 设置增量 $\text{incr1} = 2\Delta y$（y 不变时的误差增量）
   - 设置增量 $\text{incr2} = 2(\Delta y - \Delta x)$（$y$ 增加时的误差增量）
2. 迭代绘制：从 x_0 到 x_1，对每个 x 值：
   - 绘制当前点 (x, y)
   - 判断误差项 e：
     - 若 $e < 0$：选择右侧像素 $(x+1, y)$，更新 $e = e + \text{incr1}$
     - 若 $e \geq 0$：选择右上像素 $(x+1, y+1)$，更新 $e = e + \text{incr2}$，$y = y + 1$
   - x 递增 1
3. 终止条件：当 x 到达 x_1 时停止

2 算法计算过程

2.1 问题 1：起点 (2,8)，终点 (10,4)，求 x=7 时的 y 值

2.1.1 已知条件

- 起点 $P_0(2, 8)$，终点 $P_1(10, 4)$
- $\Delta x = 10 - 2 = 8$，$\Delta y = 4 - 8 = -4$
- 斜率 $k = \frac{-4}{8} = -0.5$（$|\Delta x| > |\Delta y|$，以 x 为主方向）

2.1.2 中点画线法计算

初始化参数：

- $d_0 = 2|\Delta y| - |\Delta x| = 2 \times 4 - 8 = 0$
- 增量 1（y 不变）：$\Delta d_1 = 2|\Delta y| = 8$

- 增量 2（y 减 1）：$\Delta d_2 = 2(|\Delta y| - |\Delta x|) = 2(4-8) = -8$
- 判断规则：$d < 0$ 或 $d = 0$ 时 y 不变，$d > 0$ 时 y 减 1

迭代过程表格：

步骤	**x**	**y**	**d**	判断	下一步
0	2	8	0	$d = 0$	y 不变
1	3	8	$0 + 8 = 8$	$d = 8 > 0$	y 减 1
2	4	7	$8 - 8 = 0$	$d = 0$	y 不变
3	5	7	$0 + 8 = 8$	$d = 8 > 0$	y 减 1
4	6	6	$8 - 8 = 0$	$d = 0$	y 不变
5	**7**	**6**	$0 + 8 = 8$	-	-

结论：使用中点画线法，当 $x = 7$ 时，$\boxed{y = 6}$

2.1.3 Bresenham 画线法计算

初始化参数：

- $e_0 = 2|\Delta y| - \Delta x = 2 \times 4 - 8 = 0$
- 增量 1（y 不变）：$\Delta e_1 = 2|\Delta y| = 8$
- 增量 2（y 减 1）：$\Delta e_2 = 2(|\Delta y| - \Delta x) = -8$
- 判断规则：$e < 0$ 时 y 不变，$e \geq 0$ 时 y 减 1

迭代过程表格：

步骤	**x**	**y**	**e**	判断	下一步
0	2	8	0	$e = 0 \geq 0$	y 减 1
1	3	7	$0 - 8 = -8$	$e = -8 < 0$	y 不变
2	4	7	$-8 + 8 = 0$	$e = 0 \geq 0$	y 减 1
3	5	6	$0 - 8 = -8$	$e = -8 < 0$	y 不变
4	6	6	$-8 + 8 = 0$	$e = 0 \geq 0$	y 减 1
5	**7**	**5**	$0 - 8 = -8$	-	-

结论：使用 Bresenham 画线法，当 $x = 7$ 时，$\boxed{y = 5}$

2.2 问题 2：起点 (2,2)，终点 (4,10)，求 y=6 时的 x 值

2.2.1 已知条件

- 起点 $P_0(2,2)$，终点 $P_1(4,10)$
- $\Delta x = 4-2 = 2$，$\Delta y = 10-2 = 8$
- 斜率 $k = \frac{8}{2} = 4$（$|\Delta y| > |\Delta x|$，以 y 为主方向）

2.2.2 中点画线法计算

初始化参数：

- $d_0 = 2\Delta x - \Delta y = 2\times 2 - 8 = -4$
- 增量 1（x 不变）：$\Delta d_1 = 2\Delta x = 4$
- 增量 2（x 加 1）：$\Delta d_2 = 2(\Delta x - \Delta y) = 2(2-8) = -12$
- 判断规则：$d < 0$ 或 $d = 0$ 时 x 不变，$d > 0$ 时 x 加 1

迭代过程表格：

步骤	**x**	**y**	**d**	判断	下一步
0	2	2	-4	$d = -4 < 0$	x 不变
1	2	3	$-4+4=0$	$d = 0$	x 不变
2	2	4	$0+4=4$	$d = 4 > 0$	x 加 1
3	3	5	$4-12=-8$	$d = -8 < 0$	x 不变
4	**3**	**6**	$-8+4=-4$	-	-

结论：使用中点画线法，当 $y = 6$ 时，$\boxed{x = 3}$

2.2.3 Bresenham 画线法计算

初始化参数：

- $e_0 = 2\Delta x - \Delta y = 2\times 2 - 8 = -4$
- 增量 1（x 不变）：$\Delta e_1 = 2\Delta x = 4$
- 增量 2（x 加 1）：$\Delta e_2 = 2(\Delta x - \Delta y) = -12$
- 判断规则：$e < 0$ 时 x 不变，$e \geq 0$ 时 x 加 1

迭代过程表格：

步骤	x	y	e	判断	下一步
0	2	2	-4	$e=-4<0$	x 不变
1	2	3	$-4+4=0$	$e=0\geq 0$	x 加 1
2	3	4	$0-12=-12$	$e=-12<0$	x 不变
3	3	5	$-12+4=-8$	$e=-8<0$	x 不变
4	**3**	**6**	$-8+4=-4$	-	-

结论：使用 Bresenham 画线法，当 $y=6$ 时，$\boxed{x=3}$

3 算法实现（Rust 版本）

3.1 中点画线法实现（简化版，适用于 $0<k<1$）

```rust
/// 中点画线法（简化版，仅适用于斜率0<k<1的情况）
/// 严格按照教材算法步骤实现
///
/// # 参数
/// * `x1` - 起点x坐标
/// * `y1` - 起点y坐标
/// * `x2` - 终点x坐标
/// * `y2` - 终点y坐标
///
/// # 前提条件
/// 要求 x1 < x2 且 0 < (y2-y1)/(x2-x1) < 1
pub fn midpoint_line_simple(x1: i32, y1: i32, x2: i32, y2: i32) -> Vec<Point> {
    let mut points = Vec::new();

    // (1) 初始化
    let a = y1 - y2;            // 注意：a为负数（因为y2>y1）
    let b = x2 - x1;            // b为正数
    let mut d = 2 * a + b;      // 初始决策参数
    let d1 = 2 * a;             // 选择右侧像素时的增量
    let d2 = 2 * (a + b);       // 选择右上像素时的增量
    let mut x = x1;
    let mut y = y1;

```

```rust
    // (2) 用颜色color画像素(x,y)
    points.push(Point::new(x, y));

    // (3) 判断x是否小于x2
    while x < x2 {
        // (4) 根据d的值更新坐标
        if d < 0 {
            // 选择右侧像素
            x = x + 1;
            d = d + d1;
        } else {
            // 选择右上像素
            x = x + 1;
            y = y + 1;
            d = d + d2;
        }

        // (5) 用颜色color画像素(x,y)
        points.push(Point::new(x, y));
    }

    points
}
```

Listing 1: 中点画线法简化版 Rust 实现（按照教材步骤）

3.2 中点画线法实现（通用版）

```rust
/// 点结构体
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq)]
pub struct Point {
    pub x: i32,
    pub y: i32,
}

impl Point {
    /// 创建新的点
    pub fn new(x: i32, y: i32) -> Self {
        Point { x, y }
    }
```

```rust
}

/// 中点画线法绘制直线
///
/// # 参数
/// * `x0` - 起点x坐标
/// * `y0` - 起点y坐标
/// * `x1` - 终点x坐标
/// * `y1` - 终点y坐标
///
/// # 返回值
/// 返回直线上所有点的坐标向量
pub fn midpoint_line(x0: i32, y0: i32, x1: i32, y1: i32) -> Vec<Point
    > {
    let mut points = Vec::new();

    // 计算x和y方向的增量绝对值
    let dx = (x1 - x0).abs();
    let dy = (y1 - y0).abs();

    // 确定x和y的增长方向
    let sx = if x0 < x1 { 1 } else { -1 };  // x方向步进值（1或-1）
    let sy = if y0 < y1 { 1 } else { -1 };  // y方向步进值（1或-1）

    let mut x = x0;
    let mut y = y0;

    // 判断主方向：dx > dy时以x为主方向，否则以y为主方向
    if dx > dy {
        // 以x为主方向迭代（斜率绝对值 < 1）
        let mut d = 2 * dy - dx;  // 初始决策参数
        let incr1 = 2 * dy;       // y不变时的增量
        let incr2 = 2 * (dy - dx); // y变化时的增量

        // 从起点迭代到终点
        for _ in 0..=dx {
            points.push(Point::new(x, y));  // 记录当前点

            if d <= 0 {
                // 中点在直线下方或上，选择右侧像素
```

```
                d += incr1;
            } else {
                // 中点在直线上方，选择右上（或右下）像素
                d += incr2;
                y += sy;  // y坐标按方向步进
            }
            x += sx;  // x坐标按方向步进
        }
    } else {
        // 以y为主方向迭代（斜率绝对值 >= 1）
        let mut d = 2 * dx - dy;  // 初始决策参数
        let incr1 = 2 * dx;       // x不变时的增量
        let incr2 = 2 * (dx - dy); // x变化时的增量

        // 从起点迭代到终点
        for _ in 0..=dy {
            points.push(Point::new(x, y));  // 记录当前点

            if d <= 0 {
                // 中点在直线左侧或上，选择上方像素
                d += incr1;
            } else {
                // 中点在直线右侧，选择右上（或左上）像素
                d += incr2;
                x += sx;  // x坐标按方向步进
            }
            y += sy;  // y坐标按方向步进
        }
    }

    points
}
```

Listing 2: 中点画线法 Rust 实现

3.3 Bresenham 画线法实现

```
/// Bresenham画线法绘制直线
///
/// # 参数
```

```rust
/// * `x0` - 起点x坐标
/// * `y0` - 起点y坐标
/// * `x1` - 终点x坐标
/// * `y1` - 终点y坐标
///
/// # 返回值
/// 返回直线上所有点的坐标向量
pub fn bresenham_line(x0: i32, y0: i32, x1: i32, y1: i32) -> Vec<Point> {
    let mut points = Vec::new();

    // 计算x和y方向的增量绝对值
    let dx = (x1 - x0).abs();
    let dy = (y1 - y0).abs();

    // 确定x和y的增长方向
    let sx = if x0 < x1 { 1 } else { -1 };  // x方向步进值（1或-1）
    let sy = if y0 < y1 { 1 } else { -1 };  // y方向步进值（1或-1）

    let mut x = x0;
    let mut y = y0;

    // 判断主方向：dx > dy时以x为主方向，否则以y为主方向
    if dx > dy {
        // 以x为主方向迭代（斜率绝对值 < 1）
        let mut e = 2 * dy - dx;  // 初始误差项
        let incr1 = 2 * dy;       // y不变时的误差增量
        let incr2 = 2 * (dy - dx); // y变化时的误差增量

        // 从起点迭代到终点
        for _ in 0..=dx {
            points.push(Point::new(x, y));  // 记录当前点

            if e < 0 {
                // 误差为负，选择右侧像素
                e += incr1;
            } else {
                // 误差为正，选择右上（或右下）像素
                e += incr2;
                y += sy;  // y坐标按方向步进
```

```
            }
            x += sx;  // x坐标按方向步进
        }
    } else {
        // 以y为主方向迭代（斜率绝对值 >= 1）
        let mut e = 2 * dx - dy;  // 初始误差项
        let incr1 = 2 * dx;       // x不变时的误差增量
        let incr2 = 2 * (dx - dy); // x变化时的误差增量

        // 从起点迭代到终点
        for _ in 0..=dy {
            points.push(Point::new(x, y));  // 记录当前点

            if e < 0 {
                // 误差为负，选择上方像素
                e += incr1;
            } else {
                // 误差为正，选择右上（或左上）像素
                e += incr2;
                x += sx;  // x坐标按方向步进
            }
            y += sy;  // y坐标按方向步进
        }
    }

    points
}
```

Listing 3: Bresenham 画线法 Rust 实现

3.4 函数使用示例

```
fn main() {
    // 测试简化版中点画线法（仅适用于0<k<1）
    println!("=== 简化版中点画线法测试 ===");
    println!("测试直线：从(1,1)到(8,4)，斜率k=0.43");
    let points_simple = midpoint_line_simple(1, 1, 8, 4);
    for p in &points_simple {
        println!("({}, {})", p.x, p.y);
    }
```

```rust

    // 示例1: 绘制从(2,8)到(10,4)的直线
    println!("\n=== 通用版中点画线法: 从(2,8)到(10,4) ===");
    let points1 = midpoint_line(2, 8, 10, 4);
    for p in &points1 {
        print!("({}, {}) ", p.x, p.y);
        if p.x == 7 {
            print!(" <- x=7时, y={}", p.y);
        }
        println!();
    }

    println!("\n=== Bresenham画线法: 从(2,8)到(10,4) ===");
    let points2 = bresenham_line(2, 8, 10, 4);
    for p in &points2 {
        print!("({}, {}) ", p.x, p.y);
        if p.x == 7 {
            print!(" <- x=7时, y={}", p.y);
        }
        println!();
    }

    // 示例2: 绘制从(2,2)到(4,10)的直线
    println!("\n=== 中点画线法: 从(2,2)到(4,10) ===");
    let points3 = midpoint_line(2, 2, 4, 10);
    for p in &points3 {
        print!("({}, {}) ", p.x, p.y);
        if p.y == 6 {
            print!(" <- y=6时, x={}", p.x);
        }
        println!();
    }

    println!("\n=== Bresenham画线法: 从(2,2)到(4,10) ===");
    let points4 = bresenham_line(2, 2, 4, 10);
    for p in &points4 {
        print!("({}, {}) ", p.x, p.y);
        if p.y == 6 {
            print!(" <- y=6时, x={}", p.x);
        }
```

```
        println!();
    }
}
```

Listing 4: 函数使用示例

3.5 完整的 Rust 项目结构

```rust
// lib.rs
/// 点结构体
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq)]
pub struct Point {
    pub x: i32,
    pub y: i32,
}

impl Point {
    pub fn new(x: i32, y: i32) -> Self {
        Point { x, y }
    }
}

/// 中点画线法
pub fn midpoint_line(x0: i32, y0: i32, x1: i32, y1: i32) -> Vec<Point
    > {
    // ... (实现代码同上)
}

/// Bresenham画线法
pub fn bresenham_line(x0: i32, y0: i32, x1: i32, y1: i32) -> Vec<
    Point> {
    // ... (实现代码同上)
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn test_midpoint_line_horizontal() {
```

```
        let points = midpoint_line(0, 0, 5, 0);
        assert_eq!(points.len(), 6);
        assert_eq!(points[0], Point::new(0, 0));
        assert_eq!(points[5], Point::new(5, 0));
    }

    #[test]
    fn test_bresenham_line_vertical() {
        let points = bresenham_line(0, 0, 0, 5);
        assert_eq!(points.len(), 6);
        assert_eq!(points[0], Point::new(0, 0));
        assert_eq!(points[5], Point::new(0, 5));
    }

    #[test]
    fn test_problem1_midpoint() {
        let points = midpoint_line(2, 8, 10, 4);
        let p7 = points.iter().find(|p| p.x == 7).unwrap();
        assert_eq!(p7.y, 6);
    }

    #[test]
    fn test_problem1_bresenham() {
        let points = bresenham_line(2, 8, 10, 4);
        let p7 = points.iter().find(|p| p.x == 7).unwrap();
        assert_eq!(p7.y, 5);
    }

    #[test]
    fn test_problem2_midpoint() {
        let points = midpoint_line(2, 2, 4, 10);
        let p6 = points.iter().find(|p| p.y == 6).unwrap();
        assert_eq!(p6.x, 3);
    }

    #[test]
    fn test_problem2_bresenham() {
        let points = bresenham_line(2, 2, 4, 10);
        let p6 = points.iter().find(|p| p.y == 6).unwrap();
        assert_eq!(p6.x, 3);
```

```
    }

    #[test]
    fn test_midpoint_line_simple() {
        // 测试简化版：斜率0<k<1的情况
        let points = midpoint_line_simple(1, 1, 8, 4);
        assert_eq!(points.len(), 8);
        assert_eq!(points[0], Point::new(1, 1));
        assert_eq!(points[7], Point::new(8, 4));
        // 验证y坐标单调递增
        for i in 1..points.len() {
            assert!(points[i].y >= points[i-1].y);
        }
    }
}
```

Listing 5: lib.rs - 库文件

3.6 Rust 项目配置文件

```
[package]
name = "line_drawing"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

[dependencies]

[dev-dependencies]

[[bin]]
name = "line_drawing"
path = "src/main.rs"

[lib]
name = "line_drawing"
path = "src/lib.rs"
```

Listing 6: Cargo.toml - 项目配置文件

3.7 运行和测试

编译和运行：

```
# 编译项目
cargo build --release

# 运行主程序
cargo run --release

# 运行单元测试
cargo test

# 运行单元测试并显示输出
cargo test -- --nocapture

# 生成文档
cargo doc --open
```

3.8 程序运行效果展示

3.8.1 程序运行截图

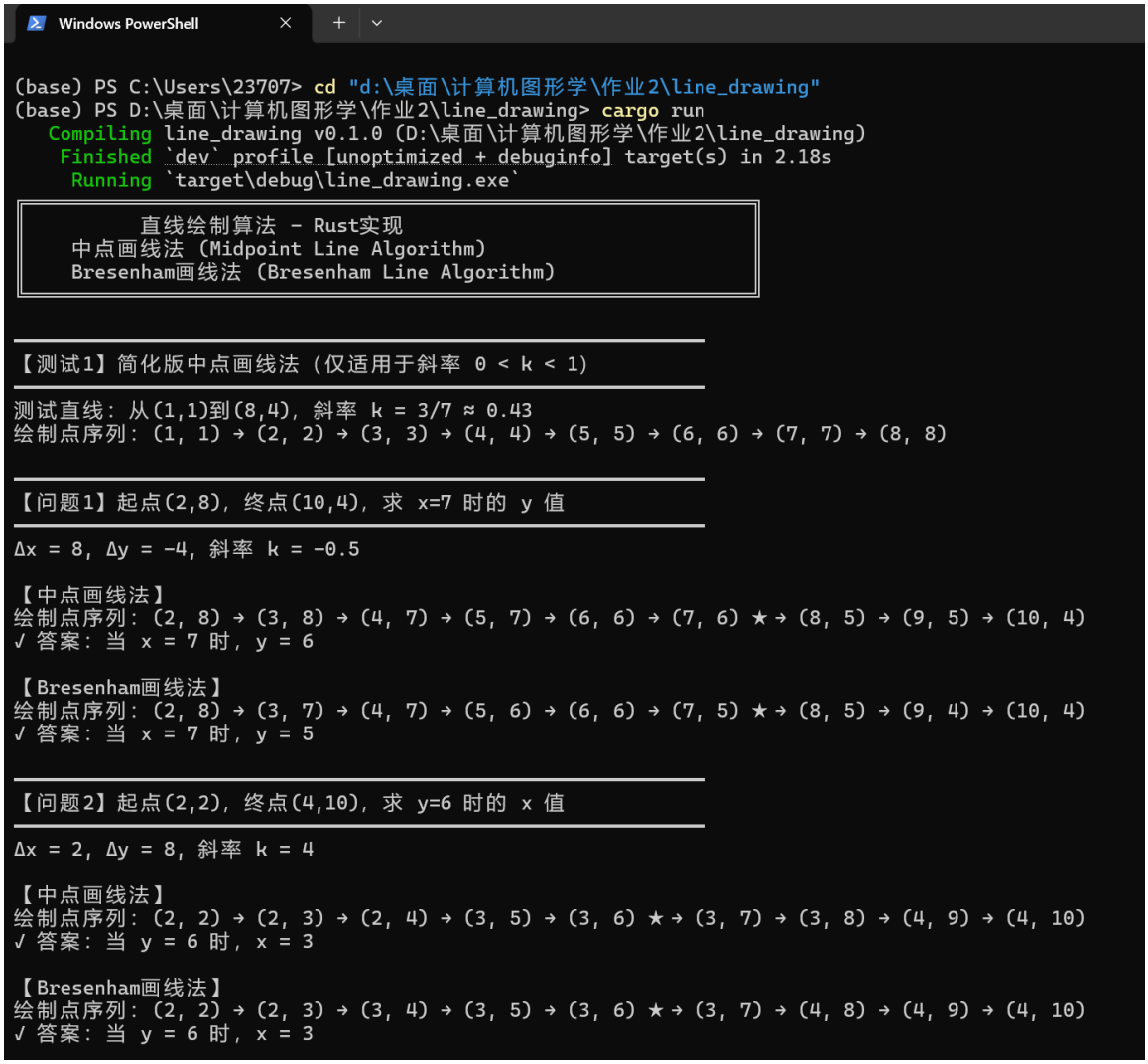


图 1: Rust 程序运行效果（cargo run 输出结果）

图 1展示了 Rust 程序的运行效果，包含了两个测试问题的完整输出结果。程序清晰地展示了中点画线法和 Bresenham 画线法对同一直线的不同绘制结果。

3.8.2 单元测试结果截图

```
(base) PS D:\桌面\计算机图形学\作业2\line_drawing> cargo test -- --nocapture
   Compiling line_drawing v0.1.0 (D:\桌面\计算机图形学\作业2\line_drawing)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.76s
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\line_drawing-a548a6695ed0d3ee.exe)

running 7 tests
test tests::test_bresenham_line_vertical ... ok
生成的点序列:
  [0] (1, 1)
  [1] (2, 1)
test tests::test_problem1_midpoint ... ok
  [2] (3, 2)
test tests::test_midpoint_line_horizontal ...   [3] (4, 2)
  [4] (5, 3)
  [5] (6, 3)
  [6] (7, 4)
  [7] (8, 4)
ok
test tests::test_problem1_bresenham ... ok
test tests::test_problem2_bresenham ... ok
test tests::test_problem2_midpoint ... ok
test tests::test_midpoint_line_simple ... ok

test result: ok. 7 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.01s

     Running unittests src\main.rs (target\debug\deps\line_drawing-ae258ddcb4b0b8b7.exe)

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

   Doc-tests line_drawing

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s
```

图 2: 单元测试运行结果（cargo test 输出）

图 2展示了所有单元测试的运行结果，验证了算法实现的正确性。测试覆盖了水平线、垂直线、以及两个作业问题的具体情况。

3.9 算法输出示例

输出：

```
=== 中点画线法：从(2,8)到(10,4) ===
(2, 8)
(3, 8)
(4, 7)
(5, 7)
(6, 6)
(7, 6)  <- x=7时，y=6
(8, 5)
```

```
(9, 5)
(10, 4)

=== Bresenham画线法：从(2,8)到(10,4) ===
(2, 8)
(3, 7)
(4, 7)
(5, 6)
(6, 6)
(7, 5)  <- x=7时，y=5
(8, 5)
(9, 4)
(10, 4)
```